

Πρόβλημα Jimbo

Αρχείο εισόδου stdin
Αρχείο εξόδου stdout



(a) Παρελθόν



(b) Παρόν



(c) Μέλλον

Η ανάγνωση ταρών του προβλήματος *Jimbo*

Ο Gimi ανακάλυψε πρόσφατα ένα νέο παιχνίδι που ονομάζεται *Talatro*. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Gimi έχει μια τράπουλα από N κάρτες, και ο στόχος του είναι να μεγιστοποιήσει τη βαθμολογία που αποκτάται παίζοντας ακριβώς 5 κάρτες.

Στην αρχή, η βαθμολογία καθορίζεται από δύο συνιστώσες:

- Μάρκες (Chips), που συμβολίζονται με C , αρχικοποιημένες στο 0.
- Πολλαπλασιαστής (Multiplier), που συμβολίζεται με M , αρχικοποιημένος στο 1.

Κάθε κάρτα που παίζει ο Gimi μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές των C και M . Υπάρχουν 4 τύποι καρτών:

- 1 x : Προσθέτει x στο C . Πιο συγκεκριμένα, $C \leftarrow C + x$.
- 2 x y : Προσθέτει x στο C και προσθέτει y στο M . Πιο συγκεκριμένα, $C \leftarrow C + x$, $M \leftarrow M + y$.
- 3 x z : Προσθέτει x στο C και πολλαπλασιάζει το M με z . Πιο συγκεκριμένα, $C \leftarrow C + x$, $M \leftarrow M \cdot z$.
- 4 x y z : Προσθέτει x στο C , στη συνέχεια προσθέτει y στο M , και τέλος πολλαπλασιάζει το M με z . Πιο συγκεκριμένα, $C \leftarrow C + x$, $M \leftarrow (M + y) \cdot z$.

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται ως το γινόμενο των C και M . Ο Gimi είναι ελεύθερος να επιλέξει τη σειρά με την οποία παίζει τις κάρτες. Το ερώτημα είναι: ποια είναι η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει;

Πρόβλημα

Γράψτε ένα πρόγραμμα που, δεδομένου ως είσοδος του N (ο συνολικός αριθμός των καρτών στην τράπουλα) και της περιγραφής των N καρτών, καθορίζει τη μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να αποκτήσει ο Gimi.

Δεδομένα εισόδου

Το αρχείο εισόδου περιέχει στην πρώτη γραμμή τον φυσικό αριθμό N , που αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των καρτών στην τράπουλα. Οι επόμενες N γραμμές περιγράφουν από μία κάρτα, με κάθε γραμμή να ξεκινά με την τιμή i , που υποδεικνύει τον τύπο της κάρτας i . Ανάλογα

με τον τύπο της κάρτας, ακολουθούν οι αντίστοιχες τιμές:

- Για $t_i = 1$, δίνεται η τιμή x_i .
- Για $t_i = 2$, δίνονται οι τιμές x_i και y_i .
- Για $t_i = 3$, δίνονται οι τιμές x_i και z_i .
- Για $t_i = 4$, δίνονται οι τιμές x_i , y_i και z_i .

Δεδομένα εξόδου

Το αρχείο εξόδου θα περιέχει στην πρώτη γραμμή έναν μόνο φυσικό αριθμό, που αντιπροσωπεύει τη μέγιστη επιτεύξιμη βαθμολογία.

Περιορισμοί

- $5 \leq N \leq 1000$.
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1000$, για οποιοδήποτε $1 \leq i \leq N$.
- $2 \leq z_i \leq 100$, για οποιοδήποτε $1 \leq i \leq N$.

#	Βαθμοί	Περιορισμοί
1	8	$5 \leq N \leq 10$
2	10	$5 \leq N \leq 15$
3	14	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
4	18	Όλες οι κάρτες τύπων 2, 4 έχουν ίδιο y και τύπων 3, 4 έχουν ίδιο z .
5	23	Δεν θα υπάρχουν κάρτες τύπου $t = 4$.
6	27	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παραδείγματα

stdin	stdout	Επεξηγήσεις
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Η βέλτιστη σειρά παιχνιδιού είναι: οι κάρτες με δείκτες 2, 3, 5, 4, και 6. Αρχικά: $C = 0$, $M = 1$. Μετά την κάρτα 2: $C = 5$, $M = 1$ Μετά την κάρτα 3: $C = 6$, $M = 2$ Μετά την κάρτα 5: $C = 7$, $M = 6$ Μετά την κάρτα 4: $C = 8$, $M = 12$ Μετά την κάρτα 6: $C = 9$, $M = 36$ Τελική βαθμολογία: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$. Μια διαφορετική σειρά παιχνιδιού αυτών των καρτών μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες βαθμολογίες.